

Quantenobjekte

1.1 Quantenobjekte am Doppelspalt

2024-10-30

Erfolgreich (Interferenzmuster) durchgeführt:

- Elektronen
- Neutronen
- Fullerene

Wie erzeugen einzelne Moleküle ein Interferenzmuster?

Das Interferenzmuster entsteht ebenfalls wenn jeweils **einzelne** Elektronen durch den Doppelspalt geschossen werden. Dafür muss aber eine taugliche Anzahl an Teilchen durch den Doppelspalt geschickt werden. Sollten es zu wenig sein, ist das Interferenzmuster nicht deutlich und die Verteilung sieht zufällig aus.

- einzelnes Elektron landet an zufälligem Ort
- mit ausreichend vielen Elektronen erhält man ein erkennbares Interferenzmuster
- funktioniert auch für andere Quantenobjekte

Quantenobjekte

Quantenobjekte sind alle Objekte, die „klein genug“ sind, um prinzipiell beim Durchgang durch einen Doppelspalt / ein Gitter ein Interferenzmuster zu zeigen.

Man kann hier also stochastische Vorhersagen über die Auftreffwahrscheinlichkeit der Elektronen an den unterschiedlichen Stellen des Schirmes machen.

Jedes Elektron trifft an exakt einem Ort auf.

Wenn man Messen will, durch welchen Spalt die Elektronen sich bewegt haben, ist kein Interferenzmuster mehr sichtbar.

Auch wenn man einen der Spalt misst, nachdem das Elektron schon längst durch sein müsste, „weiß“ das Elektron das ebenfalls.

Liste Eigenschaften:

1. Stochastische Deutung:
Einzelergebnisse sind zufällig, man kann nur Wahrscheinlichkeiten angeben.
2. Interferenz:
Quantenobjekte können Interferenz zeigen.

3. Determiniertheit:
Einzelergebnisse sind nach der Messung eindeutig.
4. Komplementarität:
Messungen können andere Messungen verhindern bzw. weniger genau machen.
Messungen des durchquerten Spaltes im Doppelspalt verändert Interferenz